

## 一、近三年真题考情回顾

- **2024上半年**：综合知识“信息化（含新技术）”部分考了数字孪生、边缘计算等与CPS强相关的新技术概念。
- **2025上半年**：综合知识考了CPS专业英语题，围绕“3C技术（计算、通信、控制）实现虚实深度融合”“状态感知→实时分析→科学决策→精准执行/反馈”的闭环体系设题；数字孪生类题目也是高频考点（如数字孪生关键技术、适用场景辨析）。
- **2026上半年**：综合知识涉及Ethernet介质访问控制（CSMA/CD）等通信基础；案例分析考了嵌入式方向RTOS与Linux优缺点对比（安全性、实时性、资源占用、应用场景）、供电方式（PoE/电池）等，与本章“感知和控制相关技术”直接相关。
- 考试大纲对CPS的要求已扩展到工业通信协议、数字孪生实时数据映射、边缘计算节点资源调度等。

## 二、本章核心知识点

### 1. CPS基本概念（高频，选择题+英语题）

- 定义：通过3C（Computer、Communication、Control）技术有机融合与深度协作，实现计算、通信与物理系统一体化设计。
- 本质：以实时、可靠、安全的网络为支撑，在信息空间与物理空间之间基于数据流动的“状态感知→实时分析→科学决策→精准控制与执行”闭环赋能体系。
- CPS与物联网关系：物联网可看作CPS的简约应用；CPS更强调循环反馈，感知后通过通信与计算对物理世界进行反馈控制。

### 2. CPS分层架构（重点背诵）

- 三级递进：**单元级**（最小单元，如智能轴承、智能机器人，具备“感知-分析-决策-执行”数据闭环）→ **系统级**（通过工业网络互连，构成智能车间/工厂）→ **系统之系统级SoS**（通过工业云、大数据平台融合，实现企业级远程监测诊断、供应链协同）。
- 逻辑三层：决策层、网络层、物理层；基本功能单元包括传感器、执行器、决策控制单元。

### 3. CPS特点（考频高，常与SCADA对比）

- 基本特征：控制系统封闭性、分布式复杂系统、海量运算、感知为基础、应用广泛。
- 与实时嵌入式系统/SCADA不同的十大特质：全局虚拟局部物理、深度嵌入、事件驱动、以数据为中心、时间关键、安全关键、异构（混合系统）、高可信赖、高度自主、领域相关性。

### 4. 技术框架

- 核心技术四方面：感知和自动控制（硬件支撑）、工业软件（CPS的核心）、工业网络、工业云和智能服务平台（边缘计算、雾计算、大数据分析）。
- 核心技术清单：虚实融合控制、智能装备、MBD、**数字孪生**、现场总线、工业以太网、CAX/MES/ERP/PLM/CRM/SCM等。
- 支撑技术：计算理论（普适、嵌入式、分布式、云、自律、移动、可信计算）、网络传输（IPv6、NGN/5G）、传感器网络（WSN被动采集 vs WSN兼具操控物理对象的主动性）。

### 5. 协议标准（选择题常考细节）

- 协议分层：应用层MQTT、CoAP、HTTP、DDS等；网络/传输层IPv4/IPv6、TCP、6LoWPAN；物理/链路层分近距离（NFC/RFID、Bluetooth）、远距离蜂窝（GSM→GPRS→3G→4G LTE→5G）、远距离非蜂窝（ZigBee、Wi-Fi）、有线（RS232、RS485、USB、Ethernet）。
- 关键参数记忆点：NFC距离10cm内、13.56MHz；ZigBee基于IEEE 802.15.4、发射功率1mW、AES-128加密；LoRa为非蜂窝LPWAN技术，三种节点模式Class A（最节能、必须支持）/B/C（最耗电最灵活）；5G三大场景eMBB/mMTC/uRLLC（后两者与物联网、CPS关联最大）。

## 6. 备考建议

- 综合知识：重点记3C、三级架构、闭环四过程、协议分类及关键参数。
- 案例：结合嵌入式（RTOS vs 嵌入式Linux对比、实时性、低功耗供电）和工业网络场景复习。
- 论文：CPS“设计与应用”是潜在论题方向，可围绕虚实融合、数据闭环四过程组织项目实践素材。